Proyecto Integrador de Comunicaciones II: Telemetría industrial bajo perturbaciones impulsivas

Luis Miguel Higuera Ortiz
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
luis2230411@correo.uis.edu.co

Valeria Rueda Luna
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
Valeria2234069@correo.uis.edu.co

Maryuri Dayana Sanchez Sanchez
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
Maryuri2230398@correo.uis.edu.co

Jhoan Sebastian Vega Martinez
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
Jhoan2192280@correo.uis.edu.co

***Resumen*—Se estudió un enlace de telemetría industrial de baja velocidad afectado por perturbaciones impulsivas de motores, contactores y variadores. El sistema se simuló en banda base con BPSK, pulso rectangular, $R_s = 32\,\mathrm{ksym/s}$, ocho muestras por símbolo y $f_s = 256\,\mathrm{kS/s}$, con ruido gaussiano de fondo, un tren periódico de impulsos de amplitud controlada y un receptor con filtro acoplado. Se compararon una referencia y tres niveles de amplitud mediante la señal temporal, la PSD, la constelación, el diagrama de ojo y la BER. No hubo errores mientras la amplitud efectiva del impulso, diluida por el filtro acoplado, fue menor que la del símbolo; por encima, la BER alcanzó un piso de $1{,}1 \times 10^{-2}$, independiente de la amplitud y reproducido por el modelo analítico. La PSD no mostró cambios apreciables, por lo que las medidas promediadas no bastan para diagnosticar ruido impulsivo. Además, una prueba de laboratorio con 16QAM entre dos radios HackRF One mostró que la constelación solo fue reconocible al aumentar la relación señal a ruido acercando las placas.**

***Palabras clave*—BPSK, ruido impulsivo, telemetría industrial, filtro acoplado, tasa de error de bit.**

I. Introducción

El monitoreo de variables como temperatura, vibración o estado de máquina es básico en la automatización industrial, y los enlaces inalámbricos que lo soportan deben cumplir requisitos estrictos de confiabilidad [1] en entornos hostiles con interferencia de radiofrecuencia [2]. En una planta, la conmutación de motores, contactores, variadores y cargas inductivas produce interferencia impulsiva: eventos breves y de gran amplitud. Los dispositivos con conmutación electromecánica, entre ellos los motores, se han identificado como fuentes principales de este ruido [4], que es habitual en entornos industriales y degrada los sistemas inalámbricos [5]; en canales sobre la red eléctrica incluye componentes periódicas que hacen al canal variante en el tiempo [6].

A diferencia del AWGN, estacionario y con potencia repartida en el tiempo, la interferencia de origen humano es no gaussiana y degrada severamente a los sistemas diseñados para ruido gaussiano [3]: concentra su energía en pocas muestras de alta potencia [8], y en portadora única produce un piso de error que no desaparece al aumentar la energía de la señal [7].

En este trabajo se estudió el escenario S1 del Proyecto Integrador de Comunicaciones II, representado en banda base: un enlace BPSK con pulso rectangular, $R_s = 32\,\mathrm{ksym/s}$, ocho muestras por símbolo y $f_s = 256\,\mathrm{kS/s}$, al que se sumó un ruido impulsivo periódico cuya amplitud fue la única variable, en una condición de referencia y tres niveles de severidad.

El documento se organiza así: la Sección II presenta el fundamento teórico; la Sección III, el diseño del sistema; la Sección IV, la metodología de simulación; la Sección V, los resultados y su análisis; la Sección VI, una prueba exploratoria en hardware SDR; y la Sección VII, las conclusiones.

I-A. Objetivos

General. Evaluar en banda base la degradación de un enlace de telemetría BPSK sometido a ruido impulsivo periódico de amplitud controlada. **Específicos.** 1) Justificar BPSK frente a OOK. 2) Definir parámetros coherentes (R_s, R_b, SPS, f_s y ancho de banda). 3) Modelar la perturbación impulsiva y diferenciarla del AWGN. 4) Comparar una referencia y tres niveles de amplitud mediante señal temporal, PSD, constelación, diagrama de ojo y BER, y contrastarlos con la hipótesis y el modelo analítico.

II. Fundamento teórico

II-A. Modulación BPSK

En BPSK cada bit se asocia a uno de dos símbolos antipodales. En banda base, la señal con pulso de conformación $p(t)$ es

$$s(t) = A \sum_k a_k\, p(t - kT_s), \qquad a_k \in \{-1, +1\}, \tag{1}$$

donde A es la amplitud y $T_s = 1/R_s$ el periodo de símbolo. La información está solo en la componente en fase (I); con $M = 2$, $k = \log_2 M = 1$ y $R_b = R_s$. Con pulso rectangular, $E_b = A^2 T_s$, los símbolos están separados $2\sqrt{E_b}$ y, en AWGN con filtro acoplado y umbral en cero [9],

$$P_b^{\mathrm{AWGN}} = Q\!\left(\sqrt{2E_b/N_0}\right). \tag{2}$$

Su PSD es $S_s(f) = A^2 T_s \,\mathrm{sinc}^2(fT_s)$, con nulos en $f = \pm m R_s$, de modo que el ancho de banda entre primeros nulos

Tabla I: Comparación entre AWGN y ruido impulsivo periódico

Aspecto	AWGN	Impulsivo periódico
Distribución temporal	Continua, todas las muestras	Concentrada en W de cada N_T muestras
Amplitud	Gaussiana, media cero	Pico A_i, alta relación pico/media
PSD	Piso plano	Líneas cada f_T con envolvente ancha
Constelación	Nube circular en ambos símbolos	Puntos aislados desplazados A_i
Error en BPSK	Gradual con E_b/N_0	Umbral en $A_i W/\mathrm{SPS} \approx A$; piso de error

es $2R_s$ [10]. El lóbulo principal contiene cerca del 90 % de la potencia y el primer lóbulo lateral está unos 13,3 dB por debajo; con un pulso RRC de factor β, el ancho de banda sería $(1+\beta)R_s$.

Alternativa descartada. En OOK, con igual energía por bit, los símbolos 0 y $\sqrt{2E_b}$ están un factor $\sqrt{2}$ más cerca ($P_b = Q(\sqrt{E_b/N_0})$, 3 dB de penalización) [9], y su umbral depende del nivel recibido, por lo que un impulso lo cruza con más facilidad. Por ello se eligió BPSK.

II-B. Ruido impulsivo frente a AWGN

El AWGN es gaussiano, estacionario y afecta por igual a todas las muestras. La interferencia de origen humano es no gaussiana: los modelos de Middleton la describen como una mezcla dominada por pocos eventos intensos [3], y en tiempo discreto se usa el modelo Bernoulli-gaussiano [7]. En este trabajo se empleó un tren periódico controlado de impulsos rectangulares de amplitud A_i, ancho W y periodo N_T muestras,

$$i[n] = A_i \sum_k \Pi_W[n - kN_T], \tag{3}$$

donde $\Pi_W[n] = 1$ para $0 \le n < W$. Representa las componentes periódicas del ruido de conmutación [6] y permite variar solo la amplitud. Su ciclo útil es $\delta = W/N_T$ y su potencia media $A_i^2\delta$: con δ pequeño, la energía se concentra en pocas muestras y se reparte en una banda ancha, con envolvente espectral de primer nulo en f_s/W y líneas espaciadas $f_T = f_s/N_T$; al ser unipolar, el tren también tiene una componente de continua $A_i\delta$. La Tabla I resume las diferencias con el AWGN.

II-C. Efecto del impulso sobre la decisión BPSK

Con pulso rectangular, el filtro acoplado promedia las SPS muestras de cada símbolo. La variable de decisión del símbolo k es

$$z_k = \frac{1}{\mathrm{SPS}} \sum_{n \in k} r[n] = A\, a_k + A_{\mathrm{ef}} + \tilde{w}_k, \tag{4}$$

donde $\tilde{w}_k$ tiene desviación $\sigma_z = \sigma_w/\sqrt{\mathrm{SPS}}$ y $A_{\mathrm{ef}} = A_i W/\mathrm{SPS}$ es la amplitud efectiva de un impulso que cae completo en el símbolo: el filtro acoplado lo diluye. Si una fracción $\rho = \mathrm{SPS}/N_T$ de los símbolos contiene un impulso

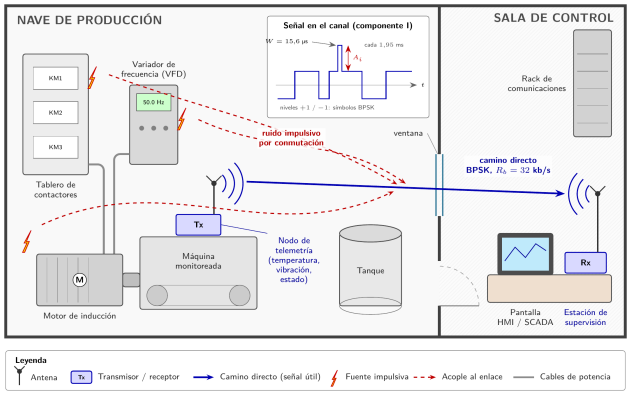


Figura 1: Escenario S1: nodo Tx sobre la máquina, estación Rx de supervisión y fuentes de perturbación impulsiva (motores, contactores y variadores). Ilustración elaborada con apoyo de IA (Claude, Anthropic), que generó el código de dibujo; el contenido técnico fue revisado por el equipo.

positivo y p_- es la fracción de ellos que vale -1 (1/2 con bits equiprobables),

$$P_b \approx (1-\rho)\, Q\!\left(\tfrac{A}{\sigma_z}\right) + \rho\left[p_- Q\!\left(\tfrac{A - A_{\mathrm{ef}}}{\sigma_z}\right) + (1-p_-) Q\!\left(\tfrac{A + A_{\mathrm{ef}}}{\sigma_z}\right)\right]. \tag{5}$$

Con $\sigma_z \ll A$, la BER es nula si $A_i < A\,\mathrm{SPS}/W$, vale $\rho p_-/2$ en el umbral y alcanza el piso ρp_- por encima de él:

$$P_b \approx 0 \;\; (A_i < A\,\mathrm{SPS}/W), \qquad P_b \approx \rho\, p_- \;\; (A_i > A\,\mathrm{SPS}/W). \tag{6}$$

El comportamiento es de umbral y el piso no depende de la energía de la señal, como se ha reportado para sistemas de portadora única [7]. Como comparación, un receptor que tomara una sola muestra por símbolo, sin filtro acoplado, tendría el umbral en $A_i = A$, pero solo fallaría cuando el impulso coincide con el instante de muestreo, con $\rho \approx W/N_T$. El filtro acoplado eleva entonces el umbral de amplitud a cambio de que todo impulso influya en alguna decisión. Si el impulso tuviera componente en cuadratura, dispersaría la constelación en vertical sin alterar la decisión BPSK, que depende solo de la parte real: la dispersión visible no equivale necesariamente a errores.

III. Diseño del sistema y parámetros

III-A. Escenario y parámetros

Un nodo sobre una máquina transmite variables de baja velocidad a la estación de supervisión, en una nave con motores, contactores y variadores cuyas conmutaciones generan perturbaciones breves de gran amplitud (Fig. 1).

Se verificó que el paquete de referencia del curso fuera adecuado: una vibración muestreada a 1 kS/s con 16 bits requiere 16 kbit/s, la mitad de la tasa disponible, y la temperatura o el estado requieren mucho menos. Las relaciones de diseño son

$$k = \log_2 2 = 1, \qquad R_b = R_s\, k = 32\,\mathrm{kbit/s}, \tag{7}$$

$$f_s = R_s \cdot \mathrm{SPS} = 32\,000 \times 8 = 256\,\mathrm{kS/s}, \tag{8}$$

$$B_{\mathrm{nulos}} \approx 2R_s = 64\,\mathrm{kHz}, \tag{9}$$

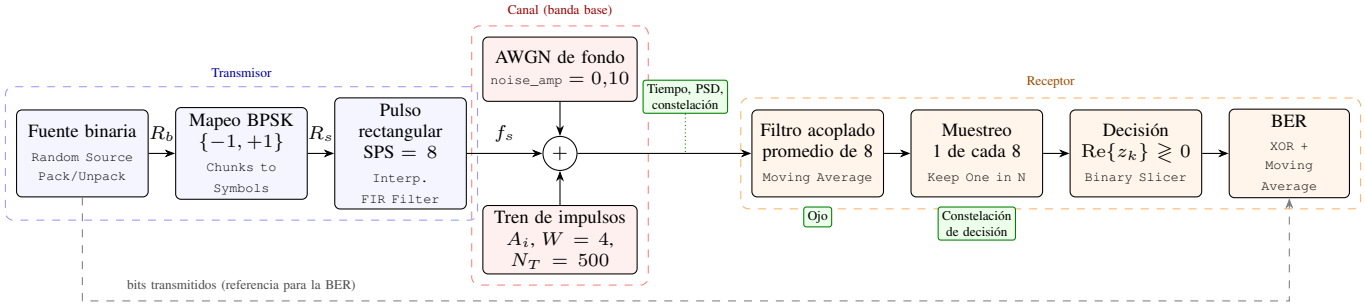


Figura 2: Diagrama técnico del sistema Tx–canal–Rx en banda base: $R_s = 32\,\mathrm{ksym/s}$, $R_b = 32\,\mathrm{kbit/s}$, SPS = 8 y $f_s = 256\,\mathrm{kS/s}$. Los recuadros verdes indican los puntos de observación. Implementación: `S1_BPSK_Ruido_Impulsivo_Grupo3.grc` (bloques agregados en la Tabla III).

Tabla II: Parámetros de diseño del sistema

Parámetro	Símbolo	Valor
Modulación	–	BPSK ($M = 2$)
Bits por símbolo	k	1
Tasa de símbolos	R_s	$32\,\mathrm{ksym/s}$
Tasa de bits	R_b	$32\,\mathrm{kbit/s}$
Periodo de símbolo	$T_s = T_b$	$31{,}25\,\mu\mathrm{s}$
Muestras por símbolo	SPS	8
Frecuencia de muestreo	f_s	$256\,\mathrm{kS/s}$
Conformación de pulso	$p(t)$	Rectangular
Ancho de banda (nulos)	B_{nulos}	$64\,\mathrm{kHz}$
Ancho de banda RRC (ref.)	B_{RRC}	$43{,}2\,\mathrm{kHz}$
Eficiencia espectral	R_b/B_{nulos}	$0{,}5\,\mathrm{bit/(s\,Hz)}$
Perturbación	$i[n]$	Impulsiva periódica
Variable experimental	A_i	Amplitud del impulso

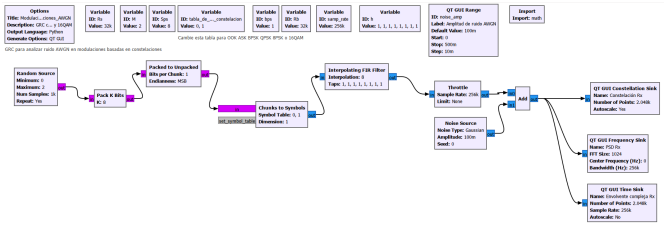


Figura 3: Flujograma base del curso con fuente de AWGN.

coherentes con el flujograma base. La ventana de la PSD ($\pm f_s/2 = \pm 128\,\mathrm{kHz}$) contiene el lóbulo principal y tres lóbulos laterales por lado. La Tabla II resume el diseño.

III-B. Arquitectura del sistema

En la Fig. 2, la fuente binaria alimenta el mapeo BPSK y el interpolador de pulso rectangular; el canal suma un AWGN de fondo fijo y el tren de (3); el receptor aplica el filtro acoplado, toma una muestra por símbolo, decide por signo y compara con los bits transmitidos para obtener la BER.

IV. Metodología de simulación

IV-A. Flujograma base y modificaciones

Se partió de `Modulaciones_basadas_en_constelaciones_AWGN.grc` que conserva el transmisor del archivo base y suma ruido gaussiano (Fig. 3). Su fuente aleatoria repite una secuencia de 1000 bits, el bloque `Chunks to Symbols` usa la tabla de constelación y el interpolador con `h=[1]*Sps` forma el

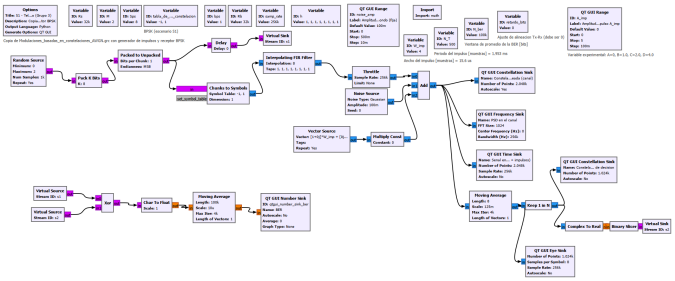


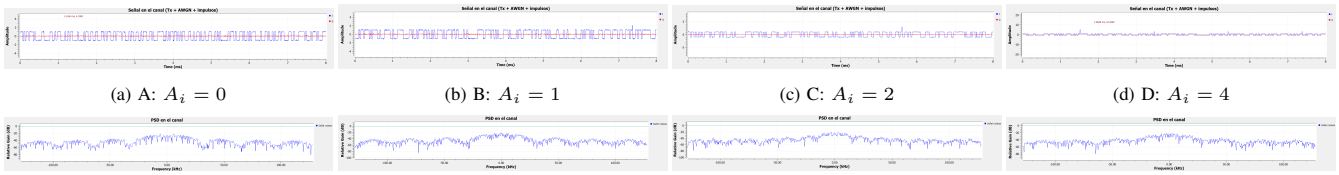
Figura 4: Flujograma modificado con generador de impulsos y receptor BPSK.

pulso rectangular. El original se conservó y se trabajó sobre la copia `S1_BPSK_Ruido_Impulsivo_Grupo3.grc`. Como la tabla por defecto era la de OOK, $(0, 1)$, se cambió por la de BPSK, $(-1, +1)$, y se verificó que $M = 2$ y $R_b = 32\,\mathrm{kbit/s}$.

La Tabla III y la Fig. 4 muestran los bloques agregados. El tren de impulsos se generó con un `Vector Source` de N_T muestras, W de ellas en uno, multiplicado por `A_imp` y sumado en una tercera entrada del `Add`. El receptor usa un promedio móvil de SPS muestras como filtro acoplado, un `Keep One in N` que conserva la última muestra de cada símbolo (máximo del integrador) y un `Binary Slicer`, que entrega 1 si la parte real es positiva, de acuerdo con la asignación $0 \to -1$ y $1 \to +1$. La BER se obtiene con una XOR entre bits transmitidos y decididos, cuya salida vale 1 en cada error, promediada sobre 10^5 bits (unos 3,1 s). Como ni el interpolador ni el promedio móvil introducen retardo de símbolo, ambas secuencias quedan alineadas; la alineación se validó con BER nula en la referencia.

IV-B. Plan de pruebas

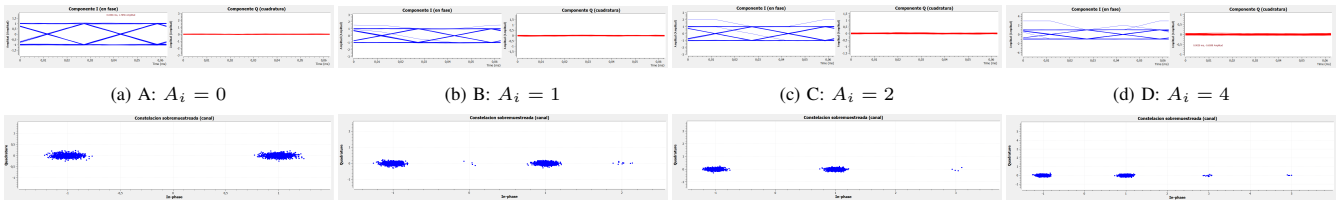
Se fijaron $W = 4$ muestras ($15{,}6\,\mu\mathrm{s}$, medio símbolo) y $N_T = 500$ ($1{,}953\,\mathrm{ms}$). La repetición es más rápida que la de una conmutación real para observar cuatro impulsos por captura y recuperar errores en pocos segundos. Como 500 no es múltiplo de 8, los impulsos caen alternadamente en la primera y la segunda mitad de un símbolo, pero siempre completos dentro de él, de modo que $\rho = \mathrm{SPS}/N_T = 0{,}016$ y $A_{\mathrm{ef}} = A_i/2$. El AWGN de fondo (`noise_amp` = 0,10,



(a) A: $A_i = 0$ (b) B: $A_i = 1$ (c) C: $A_i = 2$ (d) D: $A_i = 4$

(e) A: $A_i = 0$ (f) B: $A_i = 1$ (g) C: $A_i = 2$ (h) D: $A_i = 4$

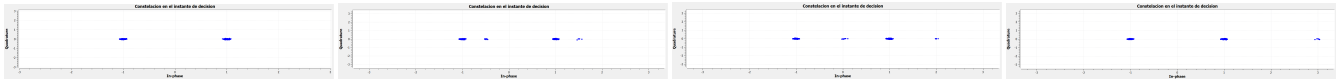
Figura 5: Señal en el canal (componentes I y Q; amplitud frente a tiempo en ms, ventana de $8\,\mathrm{ms}$; la escala vertical se ajustó en cada prueba) en (a)–(d), y PSD (dB frente a frecuencia en kHz, $\pm 128\,\mathrm{kHz}$) en (e)–(h), para las cuatro pruebas.



(a) A: $A_i = 0$ (b) B: $A_i = 1$ (c) C: $A_i = 2$ (d) D: $A_i = 4$

(e) A: $A_i = 0$ (f) B: $A_i = 1$ (g) C: $A_i = 2$ (h) D: $A_i = 4$

Figura 6: Diagrama de ojo a la salida del filtro acoplado (componente I; amplitud frente a tiempo en ms) en (a)–(d), y constelación en el instante de decisión (I frente a Q) en (e)–(h), para las cuatro pruebas.



(a) A: $A_i = 0$ (b) B: $A_i = 1$ (c) C: $A_i = 2$ (d) D: $A_i = 4$

Figura 7: Constelación sobremuestreada a la salida del canal (todas las muestras, I frente a Q) para las cuatro pruebas.

Tabla III: Bloques agregados al flujograma

Bloque	Parámetros	Función
`Vector Source` (complex)	`[1]*W_imp + [0]*(N_T-W_imp)`, repetir	Forma del tren de impulsos
`Multiply Const`	`A_imp`	Amplitud del impulso (variable)
`Add` (3 entradas)	–	Señal + AWGN + impulsos
`Moving Average` (complex)	longitud 8, escala $1/8$	Filtro acoplado
`QT GUI Eye Sink`	8 muestras/símbolo	Diagrama de ojo
`Keep One in N`	$N = 8$	Una muestra por símbolo
`QT GUI Constellation Sink`	–	Constelación de decisión
`Complex to Real` + `Binary Slicer`	umbral 0	Decisión de bit
`XOR` + `Char to Float`	–	Detección de errores
`Moving Average` (float)	longitud 10^5	Estimación de BER
`QT GUI Number Sink`	–	Visualización de BER

$\sigma_z = 0{,}025$) no produce errores por sí solo. Solo cambió A_i, con niveles alrededor del umbral teórico $A\,\mathrm{SPS}/W = 2$ (Tabla IV, con $\mathrm{SIR} = A^2/(A_i^2\delta)$ y la BER esperada para bits equiprobables). En cada prueba se esperaron al menos $5\,\mathrm{s}$ antes de registrar las gráficas y la BER.

IV-C. Hipótesis

Antes de simular se esperaba que mayores amplitudes produjeran perturbaciones temporales más fuertes y mayor dispersión. Con el modelo anterior: impulsos visibles desde B sin errores; en C, BER cercana a $\rho/4 = 4 \times 10^{-3}$; en D, un piso de $\rho/2 = 8 \times 10^{-3}$ independiente de la potencia de la señal; y en la PSD, un nivel adicional de banda ancha creciente con A_i^2.

Tabla IV: Plan de pruebas: condición de referencia y tres niveles de perturbación

Prueba	Severidad	A_i	A_{ef}	SIR [dB]	BER esperada
A	Referencia	0	0	∞	0
B	Suave	1,0	0,5	21,0	≈ 0
C	Media	2,0	1,0	14,9	$\approx 4 \times 10^{-3}$
D	Fuerte	4,0	2,0	8,9	$\approx 8 \times 10^{-3}$

Constantes: $W = 4$, $N_T = 500$, `noise_amp` $= 0{,}10$, $N_{\mathrm{ber}} = 10^5$; R_s, SPS y f_s según la Tabla II.

V. Resultados y análisis

V-A. Validación del enlace (prueba A)

En la referencia, la componente I alternó entre ± 1 con el leve ensanchamiento del AWGN y Q contuvo solo ruido (Fig. 5a). La PSD mostró el lóbulo principal centrado en $f = 0$ y lóbulos laterales decrecientes (Fig. 5e). El ojo presentó rampas lineales, propias del integrador, con vértices en ± 1 cada $31{,}25\,\mu\mathrm{s}$ (Fig. 6a), es decir, una apertura vertical de 2 en el instante de decisión. Las nubes de la constelación sobremuestreada ($\approx \pm 0{,}2$, Fig. 7a) se redujeron a $\approx \pm 0{,}07$ en la de decisión (Fig. 6e): el factor $\sqrt{8}$ es la ganancia del filtro acoplado. La BER fue cero, lo que validó el receptor y la alineación de los bits.

V-B. Señal temporal y PSD

En D aparecieron cuatro picos, cerca de 1,5, 3,45, 5,4 y $7{,}35\,\mathrm{ms}$, separados unos $1{,}95\,\mathrm{ms}$ como en el diseño ($N_T/f_s =$

Tabla V: BER medida frente a la BER teórica de (5), con bits equiprobables ($p_- = 1/2$) y con la secuencia periódica empleada ($p_- = 11/16$)

Prueba	A_i	$1 - A_{\text{ef}}$	$p_- = 1/2$	$p_- = 11/16$	**Medida**
A	0	1	0	0	0
B	1,0	0,5	≈ 0	≈ 0	0
–	1,8	0,1	$2{,}5 \times 10^{-7}$	$3{,}5 \times 10^{-7}$	0
–	1,9	0,05	$1{,}8 \times 10^{-4}$	$2{,}5 \times 10^{-4}$	$2{,}8 \times 10^{-4}$
C	2,0	0	$4{,}0 \times 10^{-3}$	$5{,}5 \times 10^{-3}$	$5{,}82 \times 10^{-3}$
–	2,1	−0,05	$7{,}8 \times 10^{-3}$	$1{,}07 \times 10^{-2}$	$1{,}07 \times 10^{-2}$
D	4,0	−1	$8{,}0 \times 10^{-3}$	$1{,}10 \times 10^{-2}$	$1{,}10 \times 10^{-2}$

Para $A_i = 0{,}5$ y 1,5 la BER medida fue 0; para $A_i = 2{,}2$, 2,5, 3 y 5 fue $1{,}1 \times 10^{-2}$.

1,953 ms), con alturas $1 + A_i = 5$ sobre símbolos $+1$ y $-1 + A_i = 3$ sobre -1 (Fig. 5d). En B y C solo fueron evidentes los impulsos sobre símbolos $+1$; sobre un -1 llevaron la señal a 0 o a $+1$ durante 15,6 µs y se confundieron con una transición normal: una perturbación de este nivel puede imitar un símbolo válido. Q no se alteró, porque el impulso es real. Las cuatro PSD conservaron la misma forma, con diferencias del orden de las fluctuaciones de cada captura (Fig. 5e–h). Con $\delta = 0{,}008$ la potencia media del impulso es baja y se reparte en una banda ancha, de modo que la PSD, una medida promediada, resultó poco sensible a esta perturbación escasa e intensa, a diferencia del AWGN, que eleva el piso espectral de forma visible [3], [8].

V-C. Constelación y diagrama de ojo

En la constelación sobremuestreada aparecieron pocos puntos desplazados exactamente A_i: en 0 y 2 (B), 1 y 3 (C), y 3 y 5 (D) (Fig. 7b–d), pues solo 4 de cada 500 muestras están perturbadas. En la de decisión el desplazamiento fue la mitad: $-0{,}5$ y 1,5 (B), 0 y 2 (C), y $+1$ y 3 (D) (Fig. 6f–h), lo que confirma $A_{\text{ef}} = A_i/2$. En C, los símbolos -1 alcanzados quedaron sobre el umbral; en D se superpusieron a la nube de $+1$ y se decidieron mal. En el ojo, la mayoría de los trazos no cambió y el margen de los -1 alcanzados, $1 - A_{\text{ef}}$, pasó de 1 a 0,5, 0 y -1 en B, C y D (Fig. 6b–d): el cierre no fue uniforme, como con AWGN, sino limitado al 1,6 % de símbolos afectados.

V-D. Tasa de error de bit

La BER fue nula hasta $A_i = 1{,}8$, pasó a $5{,}82 \times 10^{-3}$ en 2 y se estabilizó en $1{,}1 \times 10^{-2}$ desde 2,2 (Tabla V, Fig. 8). La transición fue estrecha porque $\sigma_z = 0{,}025$ es pequeño, y por encima del umbral la BER no creció con A_i. Los valores medidos superaron en un factor de 1,4 los previstos con bits equiprobables por la secuencia periódica de 1000 bits: como 1000 es múltiplo de 62,5 símbolos, los impulsos alcanzan siempre los mismos 16 símbolos, y el piso $11/1000$ indica que 11 de ellos valen -1 ($p_- = 11/16$). Con ese valor, (5) reproduce todas las mediciones; con datos no periódicos el piso tendería a $\rho/2 = 8 \times 10^{-3}$.

V-E. Contraste con la hipótesis

La hipótesis se confirmó en lo esencial: impulsos visibles desde B sin errores, la mitad de los -1 alcanzados errados en C y un piso de BER en D que no creció al duplicar la amplitud. Los valores de C y D fueron mayores que los previstos, pero el modelo los explica con la fracción real p_-. La predicción sobre la PSD no se confirmó. Para el escenario industrial, un enlace puede mostrar un espectro y una potencia media normales y, aun así, presentar errores cada vez que una conmutación supera la amplitud efectiva del símbolo.

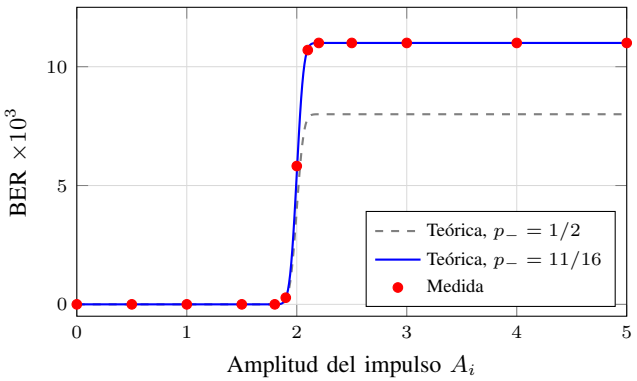


Figura 8: Síntesis del comportamiento: BER frente a la amplitud del impulso. El umbral teórico está en $A_i = A\,\text{SPS}/W = 2$.

VI. Prueba exploratoria en hardware SDR

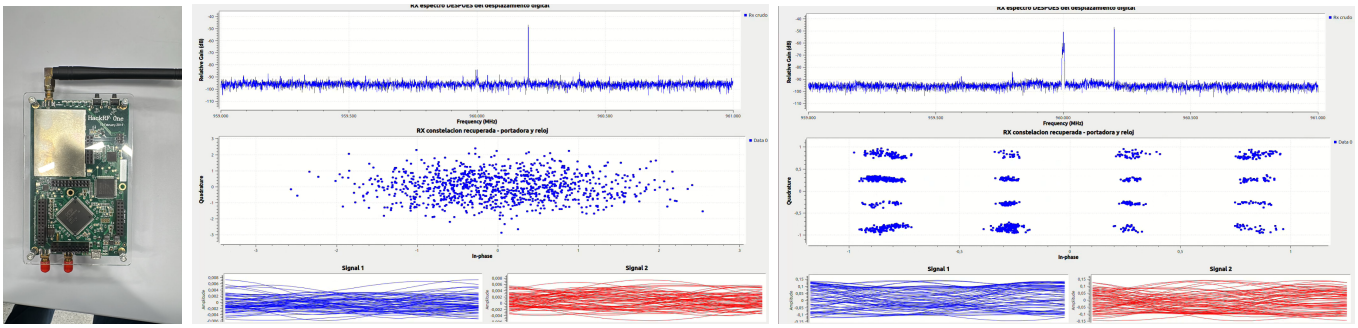
VI-A. Plataforma de hardware: HackRF One

La HackRF One es un periférico de radio definida por software (SDR) de hardware abierto, desarrollado por Great Scott Gadgets, que transmite o recibe señales entre 1 MHz y 6 GHz y se conecta al computador por USB [12]. La Tabla VI resume sus características principales. En recepción, la señal pasa por etapas de ganancia de RF, FI y banda base; el sintetizador y mezclador RFFC5072 la convierte en frecuencia, el transceptor MAX2837/MAX2839 la filtra y amplifica, el convertidor MAX5864 la digitaliza y el microcontrolador LPC4320 envía las muestras I/Q al computador; en transmisión el proceso se invierte [13]. En la placa utilizada (Fig. 9a) se distinguen la sección de RF bajo el blindaje metálico, el microcontrolador NXP, el conector SMA de antena y los conectores de reloj de entrada y salida.

Estas características explican varias condiciones de la prueba. Al ser semidúplex, cada placa solo puede transmitir o recibir, por lo que el enlace requirió dos unidades, cada una con su computador. La frecuencia de 960 MHz está en la banda en que la potencia de transmisión máxima es de 5 a 15 dBm, y la resolución de 8 bits limita el rango dinámico del receptor: con las placas distanciadas, la señal ocupó pocos niveles del convertidor y quedó cerca del piso de ruido. Además, la tasa mínima de 2 MS/s es mayor que la del sistema simulado ($f_s = 256\,\text{kS/s}$), de modo que implementar el enlace del escenario S1 en esta placa exigiría adaptar la tasa, por ejemplo interpolando por 8 hasta 2,048 MS/s.

VI-B. Transmisión de prueba con 16QAM

Como parte de la validación experimental del curso, en el laboratorio se transmitió un mensaje con modulación 16QAM



(a) Placa HackRF One (b) Placas distanciadas (c) Placas cercanas

Figura 9: Prueba de laboratorio con 16QAM entre dos HackRF One conectadas a computadores diferentes. En (b) y (c), de arriba abajo: espectro recibido después del desplazamiento digital (dB frente a frecuencia en MHz, centrado en 960 MHz), constelación recuperada tras la sincronización de portadora y reloj (I frente a Q) y diagrama de ojo de las componentes I y Q.

Tabla VI: Características técnicas de la HackRF One [12], [13]

Característica	**Valor**
Rango de frecuencia	1 MHz a 6 GHz
Modo de operación	Semidúplex (transmite o recibe, no ambos a la vez)
Tasa de muestreo	2 a 20 MS/s en cuadratura (I/Q)
Resolución	8 bits por componente (ADC/DAC)
Potencia máx. de TX	5 a 15 dBm entre 10 MHz y 2170 MHz; menor por encima
Potencia máx. de RX	-5 dBm (un nivel mayor puede dañarla)
Ganancias de RX	Amp. RF 0/11 dB; LNA 0–40 dB; VGA 0–62 dB
Ganancias de TX	Amp. RF 0/11 dB; FI 0–47 dB
Reloj	Oscilador interno de 25 MHz o referencia externa de 10 MHz
Interfaz y alimentación	USB 2.0 de alta velocidad, alimentada por el bus
Antena	Conector SMA hembra de 50 Ω

entre dos radios definidos por software HackRF One (Fig. 9a), cada uno conectado a un computador diferente, uno como transmisor y otro como receptor. Esta prueba no reproduce el sistema BPSK del escenario S1: su propósito fue verificar un enlace físico real y observar cómo cambia la señal recibida con las condiciones del enlace. La recepción se analizó con el espectro centrado en 960 MHz, la constelación recuperada y el diagrama de ojo.

Con las placas distanciadas, la señal útil apenas sobresalió del piso de ruido del espectro, la constelación formó una nube sin estructura y la amplitud de las componentes I y Q fue del orden de 0,008 (Fig. 9b). Los mensajes registrados confirmaban que la transmisión se estaba realizando, pero la modulación no podía identificarse en la constelación. Al acercar las placas, la señal en 960 MHz se destacó con claridad sobre el piso de ruido, la amplitud de I y Q aumentó a cerca de 0,15 y la constelación mostró los 16 grupos de 16QAM en una cuadrícula de 4×4, con niveles cercanos a $\pm0{,}27$ y $\pm0{,}85$ en cada eje (Fig. 9c). Una componente estrecha en 960,2 MHz apareció con el mismo nivel en ambas capturas, lo que sugiere que no depende del enlace.

El resultado muestra que la relación señal a ruido en el receptor determina si los símbolos pueden distinguirse: al reducir la distancia aumentó la potencia recibida y la constelación se volvió reconocible. En 16QAM los puntos están más próximos entre sí que en BPSK, por lo que esta modulación requiere una mayor relación señal a ruido. Esto es coherente con el criterio que llevó a elegir BPSK para el escenario S1, aunque la prueba no evaluó directamente la modulación seleccionada.

VII. Conclusiones

1) El enlace BPSK con filtro acoplado toleró impulsos de casi el doble de la amplitud del símbolo sin errores: el umbral observado coincidió con $A\,\mathrm{SPS}/W = 2$, y la constelación de decisión confirmó la amplitud efectiva $A_i W/\mathrm{SPS}$.
2) Por encima del umbral la BER se estabilizó en $1{,}1\times10^{-2}$, sin crecer al duplicar la amplitud: la degradación impulsiva es de umbral y su piso depende de la fracción y polaridad de los símbolos alcanzados, no de la relación señal a ruido gaussiano.
3) El filtro acoplado diluye los impulsos más cortos que el símbolo, pero hace que todo impulso influya en alguna decisión.
4) La señal temporal, la constelación de decisión, el ojo y la BER revelaron la perturbación; la PSD no, por lo que las medidas promediadas no bastan para diagnosticar ruido impulsivo escaso.
5) El modelo reprodujo las mediciones al considerar la secuencia de prueba periódica, que debe tratarse como parte del diseño experimental.
6) La prueba en hardware con 16QAM mostró que, en un enlace físico, la relación señal a ruido en el receptor determina si la constelación es reconocible, lo que refuerza la importancia de la separación entre símbolos considerada al elegir la modulación.

Trabajo futuro. Sería ideal implementar en hardware el sistema completo en el que se basó este proyecto: el enlace BPSK del escenario S1 con su receptor de filtro acoplado, transmitido entre radios HackRF One, para analizar experimentalmente el desempeño de la modulación seleccionada. Esa implementación permitiría medir la curva de BER frente

a E_b/N_0 con la instrumentación de la fase de validación del curso, introducir perturbaciones impulsivas reales o inyectadas y compararla con 16QAM bajo las mismas condiciones. También se propone modelar llegadas aleatorias de impulsos (Middleton o Bernoulli-gaussiano), estudiar impulsos más largos que un símbolo y el pulso RRC, y evaluar el recorte o borrado de muestras y la codificación con entrelazado.

ANEXO: PREGUNTAS PREVIAS A LA SIMULACIÓN

Tabla VII: Respuestas a las preguntas de la guía del proyecto

Pregunta	Respuesta
1. Situación profesional	Nodo de telemetría de una planta de proceso que envía variables de máquina a una estación de supervisión.
2. Fenómeno físico	Perturbaciones impulsivas breves y de gran amplitud generadas por la conmutación de motores, contactores, variadores y cargas inductivas.
3. Información transmitida	Secuencia binaria con variables de baja velocidad: estado, temperatura o vibración.
4. Modulación y razón	BPSK: símbolos antipodales con máxima separación y umbral fijo en cero; prioriza la robustez sobre la tasa.
5. Alternativa descartada	OOK: 3 dB menos de separación para igual energía y umbral dependiente del nivel recibido.
6. Tasa de símbolos	$R_s = 32\,\mathrm{ksym/s}$.
7. Tasa de bits	$R_b = R_s \log_2 2 = 32\,\mathrm{kbit/s}$.
8. Muestras por símbolo	$\mathrm{SPS} = 8$.
9. Tasa de muestreo	$f_s = R_s \cdot \mathrm{SPS} = 256\,\mathrm{kS/s}$.
10. Ancho de banda	$\approx 2R_s = 64\,\mathrm{kHz}$ entre primeros nulos (pulso rectangular).
11. Variable experimental	Amplitud del impulso A_i: 0; 1; 2 y 4.
12. Evidencias	Señal temporal, PSD, constelación sobremuestreada y de decisión, diagrama de ojo y BER.
13. Resultado esperado	Impulsos visibles desde el nivel suave, sin errores mientras $A_i W/\mathrm{SPS} < A$, y un piso de BER por encima de ese umbral.

DECLARACIÓN DE USO DE HERRAMIENTAS DE IA

Se utilizó un asistente de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) para apoyar la búsqueda de referencias, la redacción, la construcción del flujograma modificado y la elaboración de las Figs. 1 y 2. Las simulaciones fueron ejecutadas por el equipo, cuyos integrantes revisaron y validaron parámetros, resultados y conclusiones, y asumen la responsabilidad por el contenido.

REFERENCIAS

[1] A. Willig, K. Matheus y A. Wolisz, "Wireless technology in industrial networks," *Proc. IEEE*, vol. 93, no. 6, pp. 1130–1151, jun. 2005,

[2] V. C. Gungor y G. P. Hancke, "Industrial wireless sensor networks: Challenges, design principles, and technical approaches," *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 56, no. 10, pp. 4258–4265, oct. 2009.

[3] D. Middleton, "Statistical-physical models of electromagnetic interference," *IEEE Trans. Electromagn. Compat.*, vol. EMC-19, no. 3, pp. 106–127, ago. 1977.

[4] K. L. Blackard, T. S. Rappaport y C. W. Bostian, "Measurements and models of radio frequency impulsive noise for indoor wireless communications," *IEEE J. Sel. Areas Commun.*, vol. 11, no. 7, pp. 991–1001, sep. 1993.

[5] J. Chilo, C. Karlsson, P. Ängskog y P. Stenumgaard, "Impulsive noise measurement methodologies for APD determination in M2M environments," en *Proc. IEEE Int. Symp. Electromagn. Compat. (EMC)*, Austin, TX, EE. UU., 2009, pp. 151–154.

[6] M. Zimmermann y K. Dostert, "Analysis and modeling of impulsive noise in broad-band powerline communications," *IEEE Trans. Electromagn. Compat.*, vol. 44, no. 1, pp. 249–258, feb. 2002.

[7] M. Ghosh, "Analysis of the effect of impulse noise on multicarrier and single carrier QAM systems," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 44, no. 2, pp. 145–147, feb. 1996.

[8] R. Pighi, M. Franceschini, G. Ferrari y R. Raheli, "Fundamental performance limits of communications systems impaired by impulse noise," *IEEE Trans. Commun.*, vol. 57, no. 1, pp. 171–182, ene. 2009.

[9] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5.ª ed. Nueva York, NY, EE. UU.: McGraw-Hill, 2008.

[10] B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2.ª ed. Upper Saddle River, NJ, EE. UU.: Prentice Hall, 2001.

[11] GNU Radio Project, "GNU Radio documentation."

[12] Great Scott Gadgets, "HackRF One," en *HackRF Documentation*.

[13] M. Lichtman, "HackRF One in Python," en *PySDR: A Guide to SDR and DSP using Python*.